NOM : **Classe :**

Prénom :

TP4 - Dosage pH-métrique du vinaigre

Le soin et la rédaction interviendront dans la notation.

Le vinaigre contient un acide (qui se nomme acide éthanoïque de formule chimique CH_3COOH). Les bouteilles du commerce sont vendues avec une unité de mesure de cet acide que l'on nomme le degré d'acidité. Les vinaigres de type "cristal" (incolore) sont vendus avec un titre $d = 8\%$ en acide. Ce qui correspond à 8 g d'acide éthanoïque pour 100 g de vinaigre. L'objectif du TP est de vérifier ce degré.

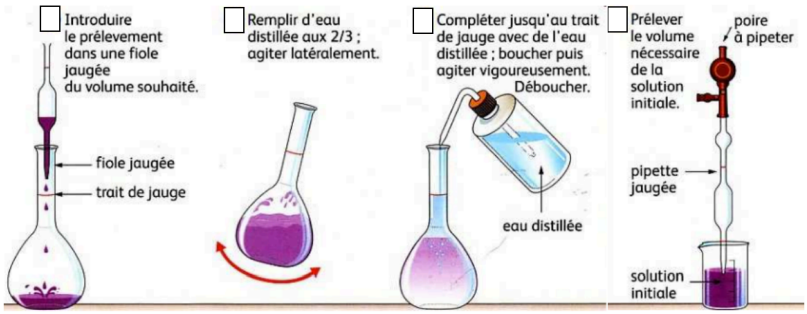
Nous allons doser cet acide par de la soude NaOH de concentration $C_B = 0,1 mol/L$

Matériel

- Pipette jaugée 10 mL avec son dispositif d'aspiration.
- 1 bécher de 100 mL.
- 1 bécher de 100 mL étiqueté soude.
- 1 bécher de 100 mL Solution A.
- 1 bécher de 100 mL étiqueté vinaigre.
- 1 bécher de 250 mL, récupération des produits usagés.
- 1 erlen-meyer de 250 mL, étiqueté dosage.
- 1 Fiole jaugée de 100 mL
- Une burette graduée 25 mL avec son support
- Agitateur magnétique avec un barreau aimanté
- Soude de concentration $C_B = 0.10$ mol/L
- Vinaigre d'alcool blanc
- Indicateur coloré BBT

Comment vérifier le degré d'acidité de ce vinaigre ?

Il faut d'abord diluer le vinaigre par 10 car il est trop concentré quand il sort de la bouteille.
Remettre dans l'ordre les différentes étapes d'une dilution



Appel n°1
Appeler M. Ruiz pour vérification

Puis réaliser la dilution à l'aide de vos étapes

❶ Préparation du dosage

- Mettre le bécher étiqueté "récupération de produits usagés" sous la burette.
- Vider la burette.
- Remplir la burette avec la solution de soude (hydroxyde de sodium) de concentration $C_B = 0,1 mol/L$.
- Ajuster le niveau du liquide au niveau zéro de la burette en faisant écouler l'excédent de solution de soude dans le bécher " Récupération de produits usagés".
- Verser environ 50 mL de la solution de vinaigre diluée dans le bécher étiqueté Solution A.
- Introduire dans le bécher étiqueté "Dosage"
  - 10 mL de solution A prélevé à l'aide d'une pipette jaugée propre munie d'un dispositif d'aspiration.
  - environ 50 mL d'eau distillée
  - 7 gouttes de BBT
  - le barreau magnétique propre (le rincer à l'eau distillée puis l'essuyer avec du papier absorbant).
- Placer le bécher sous la burette. Agiter doucement la solution à l'aide de l'agitateur magnétique.
- Ajouter la solution de soude mL par mL
- Indiquer le volume où apparaît le changement de couleur grâce à un encadrement. On le notera V_2.

..... mL < V_2 < ..... mL

Appel n°2
Appeler M. Ruiz pour vérification de votre résultat

- Continuer à verser mL par mL jusqu'à 20 mL.

❷ Dosage précis dit goutte à goutte

On recommence le dosage pour déterminer le volume équivalent V_e à la goutte près.

1. Recommencer les 3 premières étapes du dosage rapide.
2. Introduire dans un erlenmeyer 100 mL, étiqueté "Dosage"
   - 10 mL de solution A prélevé à l'aide d'une pipette jaugée propre munie d'un dispositif d'aspiration.
   - environ 10 mL d'eau distillée
   - 7 gouttes de BBT
   - le barreau magnétique propre (le rincer à l'eau distillée puis l'essuyer avec du papier absorbant).
3. Ajouter la solution de soude jusqu'au changement de couleur (point d'équivalence) en respectant les consignes suivantes :
   - rapidement au début,
   - puis goutte à goutte à l' approche du changement de couleur (point d'équivalence).
   - Lire le volume équivalent et inscrire la réponse.

V_e = ... mL

Appel n°3
Appeler M. Ruiz pour vérification de votre lecture.

❸ Rangement du poste de travail

- Récupérer les contenus des béchers et de la burette dans le bécher marqué " Récupération de produits usagés ". **Ne pas jeter à l'évier.**
- Laver les béchers et erlenmeyers vides avec l'eau du robinet, puis rincer les à l'eau distillée.
- Rincer la burette et la pipette à l'eau distillée.
- Nettoyer le plan de travail.

Appel n°4
Appeler M. Ruiz pour lui faire vérifier le rangement et lui rendre ce document.

❹ Calcul de C_A

Calculer la concentration C_A de la solution A (vinaigre) en utilisant la formule : $C_A \times V_A = C_B \times V_e$
Rappel : On a dilué 10 fois.

❺ Calcul du degré d'acidité du vinaigre

Calculer la masse d'acide acétique de formule CH_3COOH présente dans 100 g de vinaigre.

Relever le degré d'acidité porté sur l'étiquette de la bouteille de vinaigre ? Le résultat expérimental trouvé est-il en accord avec cette valeur ?